Mathematische Fehler in Beweisen: Part A (Teil I)

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184). Stand: 14.10.2026.

Umfang: Beweise, Rechnungen und Beispiele in Teil I, Kap. 1–4, inhaltlich geprüft im LaTeX-Quelltext (Branch `fahnenkorrektur`): Vorzeichen und Konstanten, Ungleichungsrichtungen, Voraussetzungen und Quantoren, zitierte Hilfsaussagen, Lücken, Beispiele. Reine Satz- und Notationsfragen stehen in `korrekturen-mathe-part-a.md`; wo ein Befund dort schon steht und hier ergänzt wird, ist das vermerkt („Ergänzt korrekturen-mathe“).

Wichtig: Die Befunde sind von Claude nachgerechnet, aber nicht von einem zweiten Mathematiker geprüft. Bitte jeden Punkt selbst verifizieren, bevor er umgesetzt wird. **Am Quelltext ist nichts geändert.**

Spalten: S. = gedruckte Buchseite (über das nächstgelegene Label ermittelt, ±1 Seite). Z. = Zeile in der .tex-Datei. Sicherheit: ● sicher falsch · ◐ sehr wahrscheinlich falsch · ○ zweifelhaft, bitte prüfen.

Insgesamt **62 Punkte**: 31 ●, 17 ◐, 14 ○.

Befunde

Teil I, Kap. 1 – Basic Results on Semigroups on Banach Spaces (`part-a/chap-a1.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
4	40	○	Definition 1.1.1	Nach „continuous for the strong operator topology on $\mathcal{L}(E)$“ folgt mit `\eg` die Grenzwertbedingung; die ist aber keine Beispielbedingung, sondern genau die Definition der starken Stetigkeit (äquivalent).	`\ie` statt `\eg`
5	170	●	Text nach Definition 1.1.5	Dass ein überall definierter Generator beschränkt ist, folgt aus der Abgeschlossenheit (Proposition 1.1.9 (i)) und dem Satz vom abgeschlossenen Graphen; (ii) (Core-Aussage) liefert das nicht. So wird es auch in Z. 407 argumentiert.	Proposition `prop:a1-1.9` (i)
7	300	◐	Example 1.1.10	$Bf = q \cdot f'$ auf $C^1[0,1]$ ist nur abgeschlossen, wenn q keine Nullstellen hat. Hat q eine Nullstelle x_0 (z. B. Weierstraß-Funktion), so liefern stetige Approximationen h_n von $\operatorname{sign}(x - x_0)$ mit $f_n = \int_0^x h_n$ Folgen $f_n \to |x - x_0| - |x_0| \notin C^1$, $qf_n' \to q \operatorname{sign}(\cdot - x_0)$ gleichmäßig.	Voraussetzung ergänzen: „nowhere differentiable function $q \in C[0,1]$ with $q(x) \neq 0$ for all x“
7	301	●	Example 1.1.10	$D(B^2) = \{0\}$ ist falsch: Konstanten f liegen in C^1 und erfüllen $Bf = q \cdot 0 = 0 \in D(B)$. Umgekehrt folgt aus $f, qf' \in C^1$ auf der offenen Menge $\{f' \neq 0\}$ die Differenzierbarkeit von q, also $f' \equiv 0$; damit ist $D(B^2)$ genau der Raum der Konstanten (weiterhin nicht dicht, die Aussage des Beispiels bleibt richtig).	$D(B^2) = \{\text{constant functions}\}$ bzw. „$D(B^2)$ consists of the constant functions only“
12	606	◐	Proposition 1.2.3 (b), (b’)	Im Fall $E = L^p(X, \Sigma, \mu)$ ist q nur fast überall bestimmt; mit dem punktweisen sup ist die Äquivalenz falsch (Abändern von q auf einer Nullmenge ändert M_q nicht, wohl aber sup). Z. 580 und Z. 626 verwenden korrekt das wesentliche Supremum. Ebenso (b’) in Z. 612.	(μ-ess-) $\sup\{\operatorname{Re}(q(x)) : x \in X\} < \infty$ bzw. (μ-ess-) $\sup\{\lvert q(x)\rvert : x \in X\} < \infty$

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
14	767	●	Abschnitt 1.2.5, periodische Translationen	Für $E = L^p([0,1])$ fehlt im Definitionsbereich die Periodizitätsbedingung $f(0) = f(1)$ (für $E = \{f \in C[0,1] : f(0) = f(1)\}$ steckt sie in $f \in E$). Gegenbeispiel $f(x) = x$: $\frac{1}{t}(T(t)f - f) = 1 - \frac{1}{t}\mathbf{1}_{[1-t,1)}$ divergiert in L^p, also $f \notin D(A)$, obwohl f absolut stetig mit $f' \in E$ ist.	Im L^p-Fall: $D(A) = \{f \in E : f$ absolutely continuous, $f(0) = f(1), f' \in E\}$
15	828	●	Abschnitt 1.2.7	$(e_n \otimes e_n)(e_m \otimes e_m) = \delta_{n,m}(e_n \otimes e_n)$ ist falsch: Es gilt $(e_n \otimes e_n)(e_m \otimes e_m) = (e_m \mid e_n)\, e_n \otimes e_n$ mit $(e_n \mid e_n) = \frac{1}{2}$ für $n \neq 0$, und wegen $e_{-n} = e_n$ ist das Produkt für $m = -n$ nicht null. Die Formel für $T(t)$ (Z. 844–846) ist trotzdem richtig.	z. B. $P_0 := e_0 \otimes e_0$, $P_n := 2\, e_n \otimes e_n$ $(n \in \mathbb{N})$ einführen; dann $P_n P_m = \delta_{n,m} P_n$, $\|P_n\| \leqslant 2$ und $T(t) = \sum_{n \geqslant 0} \exp(-\pi^2 n^2 t) P_n$; ~~bitte prüfen~~
15	876	○	Abschnitt 1.2.7	Aus „E_0 ist Core für A und $A = B$ auf E_0“ folgt nur $A = \overline{B|_{E_0}} \subseteq B$ (da B abgeschlossen). Für $A = B$ fehlt ein Argument, z. B. Injektivität von $\lambda - B$ für ein $\lambda \in \varrho(A)$ (Neumann-Bedingungen, Maximumprinzip).	~~bitte prüfen; ggf. ergänzen:~~ „Since $\lambda - B$ is injective for $\lambda > 0$ and $A \subseteq B$, we obtain $A = B$.“
16	881	●	Abschnitt 1.2.8	Ergänzt korrekturen-mathe. Für $p = \infty$ ist die Aussage falsch: $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ ist in L^∞ nicht dicht (Z. 906), und die Halbgruppe ist dort nicht stark stetig: Für $f = \operatorname{sign}(x_1)$ ist $T(t)f$ stetig mit $T(t)f = 0$ auf $\{x_1 = 0\}$, also $\|T(t)f - f\|_\infty = 1$ für alle $t > 0$.	$1 \leqslant p < \infty$
20	1115	◐	Abschnitt 1.3.4	Die Darstellung $h = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda s} T(s) g \, \mathrm{d}s \in D(A)$ (Resolvente als Laplace-Transformierte) ist Proposition 1.1.11, nicht Proposition 1.1.6; 1.1.6 (iii) betrifft nur Integrale über $[0,t]$.	(see Proposition prop:a1-1.11)
20	1170	◐	Abschnitt 1.3.4, Example	Für den Generator der eingeschränkten Halbgruppe wird Abschnitt 1.3.2 (Rescaled Semigroup) zitiert; gebraucht wird Abschnitt 1.3.3 (Subspace Semigroup), der $D(A_\mid) = D(A) \cap F$ liefert.	By Sections subsec:a1-2.4 and subsec:a1-3.3
25	1438	○	Abschnitt 1.3.7	Die Idee, die das Problem der fehlenden starken Stetigkeit löst (Einschränkung auf den Teilraum $m^{\mathcal{T}}(E)$ der Stetigkeitsvektoren), stammt aus Abschnitt 1.3.5 (semigroup dual E^*), nicht aus 1.3.4 (Quotient).	~~bitte prüfen~~; ggf. Section subsec:a1-3.5
26	1527	○	Abschnitt 1.3.7, vor Proposition	Die Formeln für $D(A_{\mathcal{F}})$ und $A_{\mathcal{F}}$ ergeben sich aus dem Lemma (Generator $\widehat{A}$ auf $m^{\mathcal{T}}(E)$) und der Quotientenkonstruktion $D(A_/) = q(D(A))$ aus Abschnitt 1.3.4; Abschnitt 1.3.3 (Teilraum) liefert sie nicht.	bitte prüfen; ggf. Section subsec:a1-3.4
27	1609	○	Abschnitt 1.3.8, Hilbert-Norm	Das Skalarprodukt $(\cdot\mid\cdot)_h$ wird als „defined as above“ bezeichnet, ist aber vorher nirgends definiert.	~~Definition ergänzen:~~ $(f_1 \otimes g_1 \mid f_2 \otimes g_2)_h := (f_1 \mid f_2)(g_1 \mid g_2)$, bilinear bzw. ~~sesquilinear~~ fortgesetzt
28	1692	◐	Beweis der Proposition in Abschnitt 1.3.8	Proposition 1.1.9 (ii) liefert, dass $D(A) \otimes D(B)$ ein Core für den Generator C von $(S(t) \otimes T(t))$ ist; „core of $A \otimes \mathrm{Id} + \mathrm{Id} \otimes B$“ ist trivial (das ist dessen Definitionsbereich) und gibt nicht die Behauptung. Gemeint: $C = \overline{A \otimes \mathrm{Id} + \mathrm{Id} \otimes B}$.	hence it is a core for the generator by Proposition prop:a1-1.9 (ii), i.e. the generator is the closure of $A \otimes \mathrm{Id} + \mathrm{Id} \otimes B$.
29	1704	○	Abschnitt 1.3.9 (a)	Mit Vertauschbarkeit nur zu gleichen Zeiten $S(t)T(t) = T(t)S(t)$ folgt weder direkt die Halbgruppeneigenschaft von $U(t) = S(t)T(t)$ (dafür braucht man $T(t)S(s) = S(s)T(t)$) noch (b) über die Laplace-Transformation. Üblich ist die Vertauschbarkeit für alle s, t.	$S(s)T(t) = T(t)S(s)$ for all $s, t \geqslant 0$

Teil I, Kap. 2 – Characterization of Semigroups on Banach Spaces (part-a/chap-a2.tex)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
33	214	●	Beweis von Theorem 2.1.1, $(a) \Rightarrow (b)$	Für $f \in D(B)$ (B Generator auf E_1) existiert $\lim_{t\to 0} \frac{1}{t}(T_1(t)f - f)$ in der Norm von E_1, nicht nur in der von E. Gebraucht wird genau das: Nur die E_1-Konvergenz liefert die Konvergenz von $A\frac{1}{t}(T_1(t)f - f)$, und erst daraus folgt mit der Abgeschlossenheit von A, dass $Af \in D(A)$. Mit „in the norm of E“ ist der Schluss in Z. 222 nicht gedeckt.	exists in the norm of E_1.
33	278	◐	Beweis von Theorem 2.1.1, $(b) \Rightarrow (a)$	$A_1\dot{v}(t) = A_1u(t)$ ist nicht definiert: Bekannt ist nur $v(t) \in D(A^2)$, also $u(t) = Av(t) \in D(A)$, aber nicht $u(t) \in D(A^2) = D(A_1)$. Gemeint ist $A\dot{v}(t)$ (= $AAv(t) = A^2v(t)$).	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}Av(t) = Au(t) = A\dot{v}(t) = A^2v(t)$.
35	350	○	Beweis von Corollary 2.1.2, $(d) \Rightarrow (a)$	Bedingung (d) verlangt Gleichmäßigkeit nur für $t \in [0, 1]$. Daraus folgen beschränkte $T(t)$ mit $u(t, f) = T(t)f$ zunächst nur für $0 \leqslant t \leqslant 1$; für $t > 1$ wird $T(t)$ erst in Z. 371 definiert. „for all $t \geqslant 0$“ greift also vor und passt nicht zu Z. 366–371.	for all $0 \leqslant t \leqslant 1$; bitte prüfen
36	409	●	Example 2.1.4	Mit $A = \begin{pmatrix} 0 & -B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ist $A(f, g) = (-Bg, 0)$, also $(\lambda - A)(f, g) = (\lambda f + Bg, \lambda g)$, nicht $(\lambda f - Bg, \lambda g)$. Am Ergebnis $\varrho(A) = \emptyset$ ändert das nichts. Z. 417 hat denselben Vorzeichenkonflikt.	Am einfachsten in Z. 398 $A := \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ setzen; dann sind Z. 403, 409 und 417 unverändert richtig. Sonst hier $(\lambda f + Bg, \lambda g)$.
36	417	●	Example 2.1.4	Ergänzt korrekturen-mathe. Nachgerechnet: Für $u(t) = (f + tBg, g)$ ist $\dot{u}(t) = (Bg, 0)$, aber $Au(t) = (-Bg, 0)$; die Lösung ist $(f - tBg, g)$. Der Fehler ist also sicher (nicht nur ○), und Z. 409 hat denselben Vorzeichenfehler.	wie bei Z. 409: Matrix in Z. 398 zu $\begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ändern oder hier $u(t) = (f - tBg, g)$
37	499	●	Beweis von Theorem 2.1.6	„Since $T(\cdot)f$ is continuous, it follows that $T(\cdot)f$ is measurable“ ist zirkulär: Die Stetigkeit von $T(\cdot)f$ für beliebiges $f \in E$ soll erst bewiesen werden. Gemeint ist: $T(\cdot)f_n$ ist stetig ($f_n \in D(A)$), also ist der punktweise Limes $T(\cdot)f$ messbar.	Since $T(\cdot)f_n$ is continuous, it follows that $T(\cdot)f$ is measurable.
37	510	○	Beweis von Theorem 2.1.6	Gezeigt wird nur, dass $(T(t))$ eine stark stetige Gruppe ist (also $t \in \mathbb{R}$, nicht $t \geqslant 0$). Dass ihr Generator B gleich A ist, wird nicht gezeigt. Man schließt wie im Beweis von Corollary 2.1.2: $A \subseteq B$, $D(A)$ ist dicht und invariant, also ein Kern von B (Proposition 1.1.9 (ii)), und A ist abgeschlossen.	$(T(t))_{t\in\mathbb{R}}$; Satz ergänzen, z. B. As in the proof of Corollary cor:a2-1.2 it follows that A is the generator.; bitte prüfen
39	599	●	Definition des Sektors $S(\alpha)$ (vor Def. 2.1.11)	Mit $r \geqslant 0$ liegt $0 \in S(\alpha)$. Dann verlangt Theorem 2.1.12 $0 \in S(\alpha + \pi/2) \subseteq \varrho(A)$, und $\|R(\lambda, A)\| \leqslant M/|\lambda|$ ist in $\lambda = 0$ sinnlos. Das widerspricht Corollary 2.1.13 ($A = d/dx$ auf $L^2(\mathbb{R})$, A^2 = Laplace, $0 \in \sigma(A^2)$) und betrifft auch Example 2.1.28 (iii) (Z. 1468, 1473).	$r > 0$ (die Einschränkung auf $[0, \infty)$ in Def. 2.1.11 dann mit $T(0) = \mathrm{Id}$ lesen); bitte prüfen
40	689	●	Beweis von Corollary 2.1.13, Gl. (1.7)	Aus $\lambda - A^2 = (re^{i\beta} - A)(re^{i\beta} + A)$ und $re^{i\beta} + A = re^{i\beta} - (-A)$ folgt $R(\lambda, A^2) = R(re^{i\beta}, A)R(re^{i\beta}, -A)$; im zweiten Faktor steht fälschlich $e^{-i\beta}$. Die Abschätzung danach bleibt gültig, weil $\mathrm{Re}(re^{\pm i\beta}) = r\cos\beta$. Vgl. den richtigen analogen Ausdruck in Z. 957.	$R(\lambda, A^2) = R(re^{i\beta}, A)R(re^{i\beta}, -A)$

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
40	703	◐	Beweis von Corollary 2.1.13	Das zweite „$\leqslant$“ ist eine Gleichheit, und $M = (N/\cos\beta)^2$ hängt über β von λ ab. Gebraucht wird aber eine von λ unabhängige Konstante. Wegen $\lvert\beta\rvert < \beta_1 < \pi/2$ gilt $\cos\beta \geqslant \cos\beta_1 > 0$.	$\leqslant \frac{1}{r^2}\left(\frac{N}{\cos\beta_1}\right)^2 = M\,\lvert\lambda\rvert^{-1}$ mit $M := (N/\cos\beta_1)^2$
42	853	◐	Beweis von Theorem 2.1.14	Die Abschätzung durch $N\lvert\xi + \mathrm{i}\eta\rvert^{-1}$ ist nur für $\lvert\eta\rvert \geqslant r$ gezeigt, und die Voraussetzung gilt nur für $\lvert\lambda\rvert \geqslant r$. Daraus folgt $\lambda \in \varrho(A)$ mit $\lVert R(\lambda, A)\rVert \leqslant N'/\lvert\lambda\rvert$ nur außerhalb einer Kugel, nicht auf ganz $S(\alpha + \pi/2)$. Für das Kriterium in Z. 814–822 genügt das auch.	for all $\lambda \in S(\alpha + \pi/2) \setminus B(r')$ (mit geeignetem $r' \geqslant r$)
43	943	●	Beweis von Theorem 2.1.15	Mit $\varepsilon = \cot\beta$ gilt $2\varepsilon/(\varepsilon^2 - 1) = \tan(2\beta)$. Für die Inklusion in Z. 915 braucht man $2\beta > \alpha + \pi/2$. Beide Winkel liegen in $(\pi/2, \pi)$, wo tan wächst; also ist das äquivalent zu $\tan(\alpha + \pi/2) < 2\varepsilon/(\varepsilon^2 - 1)$. Mit „$>$“ folgt $2\beta < \alpha + \pi/2$, und die Inklusion wäre falsch.	$\tan(\alpha + \pi/2) < 2\varepsilon/(\varepsilon^2 - 1)$ (d. h. $\beta \in ((\alpha + \pi/2)/2, \pi/2)$)
45	1047	○	Verweis nach Theorem 2.1.18	In Pazy (1983) stehen die differenzierbaren Halbgruppen meines Wissens in Chapter 2, Section 2.4 (Spectral properties and regularity). Chapter 3 behandelt Störungen und Approximationen.	[Chapter 2, Theorem 4.7 and 4.8]; bitte prüfen (auch die Theoremnummern)
46	1180	◐	Beweis von Theorem 2.1.20	Im Exponenten steht ω, im Beweis heißt die Wachstumskonstante aber w (Z. 1129–1134). Ein ω ist hier nicht definiert.	$M\mathrm{e}^{(w-a)t}$
48	1209	◐	Text vor Definition 2.1.22 (kompakte Halbgruppen)	$\lim T(h+t)f = \lim T(h)T(t)f$ ist trivial (Halbgruppeneigenschaft). Zu zeigen ist die gleichmäßige Konvergenz gegen $T(t)f$ für $f \in U$. Sie folgt aus der gleichmäßigen Konvergenz auf der kompakten Menge $\overline{T(t)U}$; $T(t)(U)$ selbst ist nur relativ kompakt (Z. 1205).	$\lim_{h\downarrow 0} T(h+t)f = \lim_{h\downarrow 0} T(h)T(t)f = T(t)f$; Z. 1205 $K = \overline{T(t)(U)}$
49	1280	○	Beweis von Theorem 2.1.25	$s \mapsto \mathrm{e}^{-ws}T(s)$ ist nur auf $(0, \infty)$ normstetig, nicht in $s = 0$ ($T(0) = \mathrm{Id}$ ist i. A. nicht kompakt). Riemann-Summen über $[0, t]$ konvergieren deshalb nicht ohne Weiteres in der Operatornorm. Man muss $\int_\delta^t$ nehmen und $\lVert\int_0^\delta\rVert \leqslant \delta \sup_{s\leqslant t}\lVert T(s)\rVert$ abschätzen.	Begründung kurz ergänzen ($\int_\delta^t$ kompakt, $\delta \to 0$); bitte prüfen
50	1359	●	Example 2.1.28	$m\colon X \to \mathbb{R}$ passt nicht. Im Beispiel wird $\mathrm{Re}(m(x))$ benutzt, $\sigma(A)$ liegt in $\mathbb{C}$, und die konkreten Beispiele (Z. 1509–1517: $-n + \mathrm{i}\exp(n^2)$ usw.) sind komplexwertig. Für reelles m wären (ii)–(iv) und die Beispiele gegenstandslos.	$m\colon X \to \mathbb{C}$
50	1392	●	Beweis von Example 2.1.28 (i)	Die Abschätzung $\mathrm{e}^{t\,\mathrm{Re}(m(x))} \leqslant \mathrm{e}^{(t'+1)b}$ für $\mathrm{Re}(m(x)) \leqslant b$ und $\lvert t - t'\rvert \leqslant 1$ (Z. 1397/1400) ist falsch. Es ist $b < 0$, also $tb \geqslant (t'+1)b$; die Ungleichung geht in die falsche Richtung. Für $t' < 1$ darf t sogar nahe 0 sein, dann ist $\mathrm{e}^{t\,\mathrm{Re}(m(x))}$ nahe 1.	t von 0 weghalten: $b < 0$ mit $2\mathrm{e}^{t'b/2} < \varepsilon$ wählen; dann gilt $\lvert\mathrm{e}^{tm(x)} - \mathrm{e}^{t'm(x)}\rvert \leqslant 2\mathrm{e}^{t'b/2} < \varepsilon$ für $\lvert t - t'\rvert \leqslant t'/2$; entsprechend in Z. 1417 $\delta \in (0, t'/2]$
53	1613	●	Beweis von Theorem 2.1.30	Aus (1.12) folgt $\lVert R(\lambda_0+\mathrm{i}\eta, A+B)\rVert \leqslant \lVert R(\lambda_0+\mathrm{i}\eta, A)\rVert\,\lVert(\mathrm{Id} - BR(\lambda_0+\mathrm{i}\eta, A))^{-1}\rVert \leqslant 2M/\lvert\eta\rvert$. Die Zeile schreibt $\lVert(\mathrm{Id} - BR)^{-1}\rVert \cdot 2M/\lvert\eta\rvert \leqslant 2M/\lvert\eta\rvert$. Das setzt $\lVert(\mathrm{Id} - BR)^{-1}\rVert \leqslant 1$ voraus, bekannt ist aber nur $\leqslant 2$ (Neumann-Reihe mit $\lVert BR\rVert \leqslant 1/2$).	$\leqslant \lVert(\mathrm{Id} - BR(\lambda_0 + \mathrm{i}\eta, A))^{-1}\rVert \cdot M/\lvert\eta\rvert \leqslant 2M/\lvert\eta\rvert$

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
55	1720	●	Beweis von Corollary 2.1.32	Im Beweis von Theorem 2.1.31 gilt $U(A+C)U^{-1} = A+B$. Dann ist $S(t) = Ue^{t(A+C)}U^{-1}$, also hat $(U^{-1}S(t)U)_{t\geqslant 0}$ den Generator A+C und nicht $(US(t)U^{-1})_{t\geqslant 0}$: Die Rollen von U und U^{-1} sind vertauscht.	because $(U^{-1}S(t)U)_{t\geqslant 0}$ has $A+C$ as generator
57	1829	●	Remark nach der Definition „p-contractive“ (Abschnitt 2.2)	Mit $N^+(f) = \sup_x f(x)$ ist die Aussage „N^+-kontraktiv $\Leftrightarrow$ positiv und $\|T\| \leqslant 1$“ falsch. Gegenbeispiel: $T = 0$ mit $f = -1$ ergibt $N^+(Tf) = 0 > -1 = N^+(f)$. Bei dieser Definition ist N^+-kontraktiv äquivalent zu „positiv und $T1 = 1$“. Gemeint ist die kanonische Halbnorm $\|f^+\|$ (vgl. chap-c2 Z. 49).	$N^+(f) = \sup_{x\in[0,1]} f^+(x) = \|f^+\|_\infty$
58	1904	●	Proposition 2.2.3, Gl. (2.8)	Für $w < 0$ ist die Äquivalenz falsch. Beispiel: $A = -2\,\mathrm{Id}$ auf $\mathbb{R}$, $p = N$, $w = -2$; A ist dissipativ, aber für $\lambda = -3/2$ gilt $\lambda R(\lambda, A) = -3$. Aus (2.7) bekommt man (2.8) nur mit $t = 1/\lambda$, also für $\lambda > 0$. Dasselbe gilt im Beweis von Theorem 2.2.6 (Z. 2024, 2027) für $\lambda > \omega_0(A)$, falls $\omega_0(A) < 0$.	for some $w \geqslant 0$ (bzw. $\lambda > \max\{w, 0\}$); in Z. 2024/2027 $\lambda > \max\{\omega_0(A), 0\}$
60	2101	●	Remark 2.2.8	$E_p = \{f : p(-f) \geqslant 0\}$ ist i. A. kein echter Kegel. Für die kanonische Halbnorm $p(f) = \mathrm{dist}(-f, E_+) \geqslant 0$ wäre $E_p = E$, im Widerspruch zu $E_+ = E_p$ (Z. 2113). Mit $p(-f) \leqslant 0$ stimmt alles: E_p ist abgeschlossen, ein Kegel (Sublinearität), echt (wegen (2.11)), p-kontraktive Operatoren lassen ihn invariant, und für die kanonische Halbnorm ist $E_p = E_+$.	$E_p := \{f \in E : p(-f) \leqslant 0\}$

Teil I, Kap. 3 – Spectral Theory (`part-a/chap-a3.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
73	249	◐	Text nach Example 3.1.4	Die Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist kein approximativer Eigenvektor von $T(t)$ zu e^t: auf H_n wirkt $T(t)$ als $e^{2\pi int}\exp(tA_n)$, also $T(t)x_n - e^t x_n \approx (e^{2\pi int} - 1)e^t x_n$, was z. B. für $t = 1/2$ nicht gegen 0 geht. Die Folgerung $e^t \leqslant r(T(t))$ bleibt richtig.	~~Teilfolge nehmen~~: „with approximate eigenvector $(x_{n_j})_{j\in\mathbb{N}}$, where $e^{2\pi i n_j t} \to 1$“ (~~oder direkt $\|T(t)^k\| \geqslant e^{kt}$ benutzen~~)
77	485	●	Example 3.2.4	$\{e^{\lambda t} : \mathrm{Re}(\lambda) < 0\} = \{z : 0 < |z| < 1\}$ enthält die 0 nicht, $\{z : |z| < 1\}$ schon. Tatsächlich ist $0 \in P\sigma(T(t))$, da jedes $0 \neq f \in C_0(\mathbb{R}_+)$ mit Träger in $[0, t)$ von $T(t)$ annulliert wird; die mittlere Gleichheit ist falsch.	$P\sigma(T(t)) = \{e^{\lambda t} : \mathrm{Re}(\lambda) < 0\} \cup \{0\} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$
77	493	○	Example 3.2.4 (Translationsgruppe auf $C_0(\mathbb{R})$)	$f_n(x) = e^{i\alpha x}e^{-|x|/n}$ ist in $x = 0$ nicht differenzierbar, liegt also nicht in $D(A)$ und ist formal kein approximativer Eigenvektor (Def. 3.2.1 verlangt $f_n \in D(A)$). Der Knick ist von der Ordnung $1/n$, nach Glättung geht es.	z. B. $f_n(x) = e^{i\alpha x}e^{-x^2/n^2}$ (dann $\|f_n' - i\alpha f_n\|_\infty = O(1/n)$)
81	750	◐	Beweis von Theorem 3.3.3	Zitiert wird Proposition prop:b2-1.10 (Teil B: p_u-Dissipativität auf $C(K)$); diese liefert nicht, dass P mit $T(t)$ vertauscht. Benötigt wird die Darstellung von $T(t)$ durch Resolventen, z. B. die Exponentialformel $T(t)f = \lim(n/t \cdot R(n/t, A))^n f$ (chap-a2, Eq. (2.1.3)).	(use Eq. (eq:a2-1.3)) statt (use Proposition prop:b2-1.10)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
83	830	●	Text nach Corollary 3.3.5	Falsches Vorzeichen: Aus $\inf\{\|\lambda\|\colon \lambda \in \tau_1\} > \alpha = \mathrm{e}^{\beta t_0}$ folgt $r(T_1(t_0)^{-1}) < \mathrm{e}^{-\beta t_0}$, also $\omega_0(\mathcal{T}_1^{-1}) < -\beta$. Nur damit ergibt sich die untere Abschätzung $\|T(t)f\| \geqslant m\mathrm{e}^{\beta t}\|f\|$ in Z. 835; aus $\omega_0(\mathcal{T}_1^{-1}) < \beta$ folgt sie nicht.	$\omega_0(\mathcal{T}_1^{-1}) < -\beta$
88	1183	◐	Beweis zu Section 3.4.4 (Spectrum of the adjoint semigroup)	Ein $\varphi \in D(A')$ mit $\|\varphi\| \leqslant 1$ und $\|\langle f, \varphi\rangle\| \geqslant \frac{1}{2}\|f\|$ gibt es nur, wenn E^* hinreichend normierend ist. Laut chap-a1 (Abschnitt 1.3.5) gilt nur $\|f\| \leqslant M \cdot \sup\{\|\langle f, \varphi\rangle\|\colon \varphi \in E^*, \|\varphi\| \leqslant 1\}$ mit $M = \limsup_{t\to 0}\|T(t)\| \geqslant 1$, für $M \geqslant 2$ versagt die Wahl. Das Argument bleibt mit geänderter Konstante richtig.	$\|\langle f, \varphi\rangle\| \geqslant \frac{1}{2M}\|f\|$ und entsprechend $\|Af\| \geqslant \frac{1}{2M}\|(A^*)^{-1}\|^{-1}\|f\|$
88	1187	●	Beweis zu Section 3.4.4 (Spectrum of the adjoint semigroup)	Die zweite Ungleichung $\|(A^*)^{-1}\|\,\|\langle Af, \varphi\rangle\| \geqslant \|\langle Af, (A^*)^{-1}\varphi\rangle\|$ gilt im Allgemeinen nicht: $(A^*)^{-1}$ wirkt auf φ, nicht auf den Skalar $\langle Af, \varphi\rangle$. Richtig ist die Abschätzung über $\|(A^*)^{-1}\varphi\| \leqslant \|(A^*)^{-1}\|$.	$\|(A^*)^{-1}\|\,\|Af\| \geqslant \|Af\|\,\|(A^*)^{-1}\varphi\| \geqslant \|\langle Af, (A^*)^{-1}\varphi\rangle\| = \|\langle f, \varphi\rangle\| \geqslant \ldots$
90	1338	◐	Text nach Lemma 3.5.2	Proposition 1.1.11 (chap-a1) gibt nur die Laplace-Darstellung für $\mathrm{Re}\mu > \omega_0$; daraus folgt nicht, dass die Resolvente meromorph mit einfachen Polen in μ_n ist. Das folgt aus der Darstellung (5.1) in Lemma 3.5.2: ganze Funktion geteilt durch $1 - \mathrm{e}^{-\mu\tau}$, das in μ_n einfache Nullstellen hat.	given in Eq. (eq:a3-5.1) (bzw. Lemma lem:a3-5.2)
94	1586	○	Example 3.6.1 (iii)	$\exp(t\sigma(B))$ liegt nicht auf dem Kreis vom Radius $\mathrm{e}^{\alpha t}$, sondern in der Kreisscheibe: Hier ist $\sigma(B) = \{\mathrm{Re}\lambda \leqslant \alpha\}$, also $\exp(t\sigma(B)) = \{0 < \|z\| \leqslant \mathrm{e}^{\alpha t}\}$. Das ist wohl nur ein sprachliches Problem („Kreis“).	„contained in the disc $\{z\colon \|z\| \leqslant \mathrm{e}^{\alpha t}\}$“
102	2040	●	Lemma 3.7.5, Eq. (7.3) und Beweis (Z. 2050–2052)	Mit den Definitionen in Z. 2019/2025 ist $\frac{1}{2\pi}\int \check{\varphi}(\alpha)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha s}\,\mathrm{d}\alpha = \frac{1}{2\pi}\varphi(-s)$, nicht $\varphi(s)$ (Z. 2050). Die Umkehrformel lautet $\varphi(s) = \frac{1}{2\pi}\int \hat{\varphi}(\alpha)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha s}\,\mathrm{d}\alpha$. Mit $\check{\varphi}$ ist (7.3) falsch und unverträglich mit $P_0 = T(\check{\varphi}_0)$ (Z. 2095) und der Rechnung mit $\widehat{(\cdot)}$ in Z. 2099.	In (7.3) und Z. 2050–2052 $\hat{\varphi}$ statt $\check{\varphi}$; entsprechend Z. 2029 $\{\varphi \in \mathcal{S}\colon \hat{\varphi} \in \mathcal{D}\}$ und Z. 2063 „whenever $\hat{\varphi}$ has compact support“
103	2105	●	Beweis von Theorem 3.7.4 (1. Teil), Eq. (7.5)	Vorzeichen im Exponenten: Für einen Eigenvektor $Af = \mathrm{i}\beta f$ ist $\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}2ks}\check{\varphi}_0(s)T(s)f\,\mathrm{d}s = \varphi_0(-2k-\beta)f$; das ist f für $\beta \approx -2k$. So definiert ist das also die Spektralprojektion zu σ_{-k}, nicht zu σ_k. (Ebenso Z. 2099: mit (7.3) in korrigierter Form liegt $\varphi_0(\alpha - 2k)$ bei $\mathrm{Im}z = -\alpha \approx -2k$.) Für den weiteren Beweis harmlos (Umbenennung $k \mapsto -k$).	$P_k = \int \mathrm{e}^{-\mathrm{i}2ks}\check{\varphi}_0(s)T(s)\,\mathrm{d}s$ und Z. 2099 $\widehat{(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2k\cdot}\check{\varphi}_0)}(\alpha) = \varphi_0(\alpha + 2k)$; analog Z. 2134–2136
103	2120	◐	Beweis von Lemma 3.7.7	Proposition 3.4.2 (ii) liefert $\varrho(A_|) \cap \varrho(A_/) \subseteq \varrho(A)$, also $\sigma(A) \subseteq \sigma(A_|) \cup \sigma(A_/)$; das ist die falsche Richtung. Benötigt wird $\sigma(A_/) \subseteq \sigma(A)$. Das folgt aus (iii), weil $\varrho(A)$ wegen (7.4) zusammenhängend ist, also $\varrho(A) = \varrho_+(A)$.	Proposition prop:a3-4.2 (iii) (mit Hinweis: $\varrho(A)$ ist wegen Eq. (7.4) zusammenhängend)
104	2156	●	Beweis von Theorem 3.7.4 (2. Teil), Eq. (7.6)	Faktor π fehlt: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}2ks}\xi_f(s)\,\mathrm{d}s$ ist das π-Fache eines Fourier-Koeffizienten der π-periodischen Funktion (Normierung $1/\pi$). Also ist $\sum_n P_n g = \pi\,\xi_g(0)$. Probe mit $T \equiv \mathrm{Id}$, $E = \mathbb{C}$: Nach der Poissonschen Summenformel ist $\sum_m \check{\varphi}_0(m\pi) = \frac{1}{\pi}\sum_k \varphi_0(2k) = \frac{1}{\pi}$. Am Schluss (Invertierbarkeit) ändert sich nichts.	$\pi\sum_{m\in\mathbb{Z}}\check{\varphi}_0(m\pi)T(m\pi) = \mathrm{Id}$; Z. 2139 „$\pi$ times the k-th Fourier coefficient“, Faktor π auch in Z. 2150 und 2166–2168

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
104	2168	●	Beweis von Theorem 3.7.4 (2. Teil), Schlussrechnung	Aus $\check{\psi}_0(x) + \check{\psi}_0(x+\pi) = \check{\varphi}_0(x)$ folgt $\sum_m \check{\psi}_0((m+1)\pi)T(m\pi) = [\sum_j \check{\psi}_0(j\pi)T(j\pi)]\,T(-\pi)$. Die Summe ist also $[\dots](\mathrm{Id}+T(-\pi))$, nicht $[\dots](\mathrm{Id}+T(\pi))$. Die Folgerung $-1 \in \varrho(T(\pi))$ bleibt richtig, da $\mathrm{Id}+T(-\pi) = T(-\pi)(\mathrm{Id}+T(\pi))$.	$\psi_0(\alpha) := \varphi_0(\alpha)(1+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\alpha})^{-1}$, dann $\check{\psi}_0(x)+\check{\psi}_0(x-\pi) = \check{\varphi}_0(x)$ und in Z. 2167 $\check{\psi}_0((m-1)\pi)$ (Z. 2161 entsprechend $(1+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\cdot})$)
106	2313	●	Beweis von Lemma 3.7.9 (ii)	Nach Parseval ist $\int_0^{2\pi} \| \sum_{k\in N} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}ks} g_k\|^2 \,\mathrm{d}s = 2\pi \sum_{k\in N} \|g_k\|^2$. Die Gleichheit $= c(\sum \|g_k\|^2)^{1/2}$ unterschlägt den Faktor $\sqrt{2\pi}$ (harmlos für die Summierbarkeit).	$= \sqrt{2\pi}\, c\big(\sum_{k\in N} \|g_k\|^2\big)^{1/2} \leqslant \sqrt{2\pi}\, c(1+\lambda M)(\dots)^{1/2}$ oder c mit Faktor $\sqrt{2\pi}$ definieren
107	2349	●	Corollary 3.7.11, Eq. (7.9)	So formuliert ist die Aussage falsch: Es wird nur eine einzige Gerade $\lambda + \mathrm{i}\mathbb{R}$ betrachtet. Gegenbeispiel $H = \mathbb{C}$, $A = 1$: Für jedes $\lambda \neq 1$ liegt $\lambda + \mathrm{i}\mathbb{R}$ in $\varrho(A)$ mit beschränkter Resolvente, das Infimum ist also $-\infty$, aber $\omega_0 = 1$. Nötig ist die Bedingung für alle Geraden rechts davon (Halbebene), wie sie aus Theorem 3.7.10 folgt.	$\omega_0 = \inf\{\lambda \in \mathbb{R}\colon \{z\colon \mathrm{Re}\, z > \lambda\} \subseteq \varrho(A) \text{ and } \sup_{\mathrm{Re}z>\lambda} \|R(z,A)\| < \infty\}$

Teil I, Kap. 4 – Asymptotics of Semigroups on Banach Spaces (part-a/chap-a4.tex)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
113	182	○	Example 4.1.2 (i), Laplace-Operator auf $C_0(\mathbb{R}^n)$	Die Begründung für $\|T(t)\| = 1$ „since k_t also forms an approximate identity“ trägt nicht: Die Eigenschaft „approximative Eins“ betrifft den Grenzwert $t \to 0$, nicht die Norm bei festem t. Die Gleichheit folgt daraus, dass $T(t)$ positiv ist und $\sup_x \int k_t(x,y)\,\mathrm{d}y = 1$ gilt (Test mit $0 \leq f \leq 1$, $f = 1$ auf großen Kugeln).	Begründung ersetzen, z. B. „in fact, $\|T(t)\| = 1$, since $T(t)f_R(x) \to 1$ for $0 \leqslant f_R \leqslant 1$ with $f_R = 1$ on large balls“; oder den Halbsatz streichen.
118	488	●	Beweis von Theorem 4.1.4	$g := \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda t}T(t)f\,\mathrm{d}t$ ist falsch: Die Gleichung Z. 494 $\int_0^n \mathrm{e}^{-\lambda t}T(t)f\,\mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{e}^{-\lambda k}T(k)g$ gilt nur für $g = \int_0^1 \mathrm{e}^{-\lambda t}T(t)f\,\mathrm{d}t$, und das Argument muss für beliebiges $f \in E$ laufen (Z. 498), nicht nur für $f \in D(A)$. Für $f \in E$ liegt $\int_0^1 \mathrm{e}^{-\lambda t}T(t)f\,\mathrm{d}t$ in $D(A)$, deshalb konvergiert die Reihe wegen $\mathrm{Re}(\lambda) > \omega_1(A)$.	Define, for $f \in E$, $\mathrm{g} := \int_0^1 \mathrm{e}^{-\lambda t}T(t)f\,\mathrm{d}t$.
119	548	○	Text vor Example 4.1.6	Behauptet wird, das folgende Beispiel zeige, dass „even strong solutions can be unstable when $s(A) < 0$“. Im Beispiel kommt aber kein Fall mit $s(A) < 0$ und instabilen starken Lösungen vor: Ohne Reskalierung ist $s(A) = 0$, die reskalierten Halbgruppen haben $\omega_1 = -1/2 < 0$ ($\mathrm{e}^{-3/2\cdot t}T(t)$ und C). Richtig ist die Aussage z. B. für $\mathrm{e}^{-t/2}T(t)$ mit $s = -1/2$ und $\omega_1 = 1/2$.	Einen Satz ergänzen, z. B. „Rescaling by $\mathrm{e}^{-t/2}$ gives $s(A) = -1/2 < 0 < 1/2 = \omega_1(A)$“, oder die Einleitung umformulieren.
122	703	●	Beweis von Theorem 4.1.9	Die linke Seite $R(\lambda,A)^n R(0,A)$ passt nicht zur rechten Seite. Iteriert man die Resolventengleichung $R(\lambda)R(0) = \lambda^{-1}(R(0) - R(\lambda))$, so erhält man genau $R(\lambda,A)R(0,A)^n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1}\lambda^{-k}R(0,A)^{n+1-k} + (-1)^n\lambda^{-n}R(\lambda,A)$. Für $n = 2$ sieht man die Abweichung direkt. Auch (1.13) mit $T(t)R(0,A)^n f$ setzt diese Form voraus.	$R(\lambda,A)R(0,A)^n = \sum_{k=1}^n \dots$

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
122	714	◐	Beweis von Theorem 4.1.9	Die Voraussetzung lautet nur $q \geqslant s(A)$, und die Abschätzung $\|R(\lambda, A)\| \leqslant C\|\lambda\|^{n-2}$ gilt nur für $\operatorname{Re}(\lambda) > q$. Ist $q = s(A)$, kann die Gerade $\operatorname{Re}(\lambda) = q$ im Bereich $\|\operatorname{Im}(\lambda)\| \leqslant a$ Spektrum enthalten. Dann sind die Verschiebung des Integrationswegs auf $\operatorname{Re}(\lambda) = q$ und die Abschätzung Z. 723 nicht gerechtfertigt. Der Satz selbst bleibt richtig.	Den Weg auf $\operatorname{Re}(\lambda) = q'$ mit $q < q' < p'$ verschieben, dort $\|T(t)f\| \leqslant M_{q'} \mathrm{e}^{q't} \|A^n f\|$ zeigen und $q' \downarrow q$ gehen lassen; alternativ $q > s(A)$ voraussetzen.
125	945	●	Beweis von Theorem 4.1.16, $(c') \Rightarrow (a')$	„for any $g \in D$ and $s > 0$, $g - T(s)g \in D$“ folgt nicht, denn D ist ein beliebiger dichter Unterraum und muss nicht $T(s)$-invariant sein. Damit ist $h_s \in G$ nicht gezeigt. Das Argument funktioniert, wenn man in der Definition von G statt D die Menge $H := \{g \in E\colon \int_0^\infty T(t)g \,\mathrm{d}t \text{ exists}\}$ nimmt. Diese Menge enthält D, und mit $g \in H$ liegt auch $g - T(s)g$ in H, weil $\int_0^\infty T(t)(g - T(s)g)\,\mathrm{d}t = \int_0^s T(t)g \,\mathrm{d}t$.	In Z. 941 $g \in D$ durch $g \in H$ ersetzen (H wie oben) und Z. 945 entsprechend ändern: „for any $g \in D \subseteq H$ and $s > 0$, $g - T(s)g \in H$“.
130	1204	◐	Example 4.2.5	Es heißt nur „let $F(\cdot)$ be a p-periodic, real-valued function“. Damit $G(t) = r(\cdot)F(\cdot + t)$ in $E = C_0(\mathbb{R}_+)$ liegt und $t \mapsto G(t)$ (lokal integrierbar bzw. stetig) in E ist, muss F stetig sein (dann wegen Periodizität beschränkt und gleichmäßig stetig). Ohne Stetigkeit ist $G(t) \notin C_0(\mathbb{R}_+)$, sobald F dort unstetig ist, wo $r \neq 0$.	„let $F(\cdot)$ be a continuous, p-periodic, real-valued function“.